로지스틱 회귀와 분류(1)

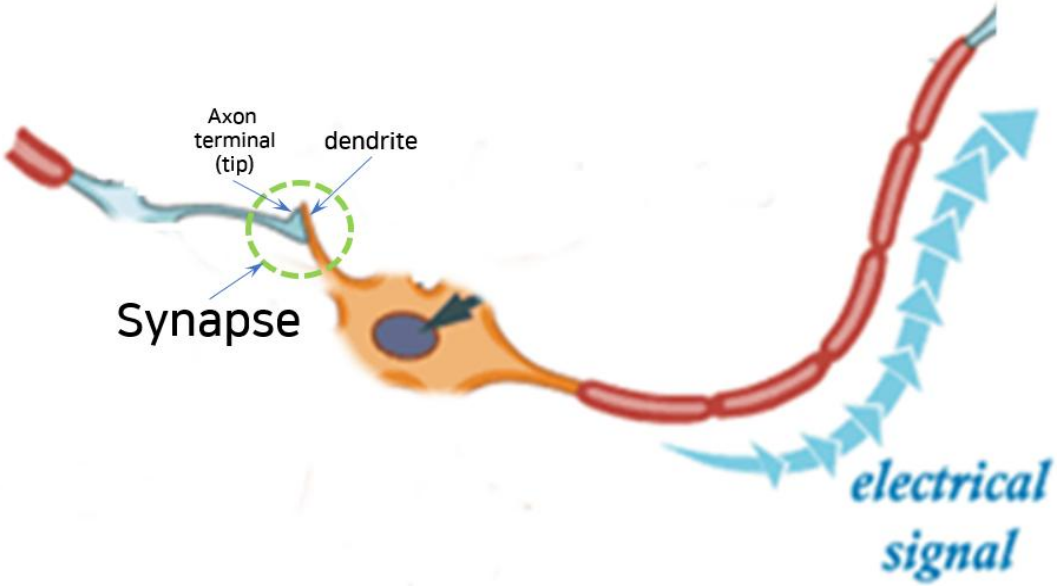
결정 경계

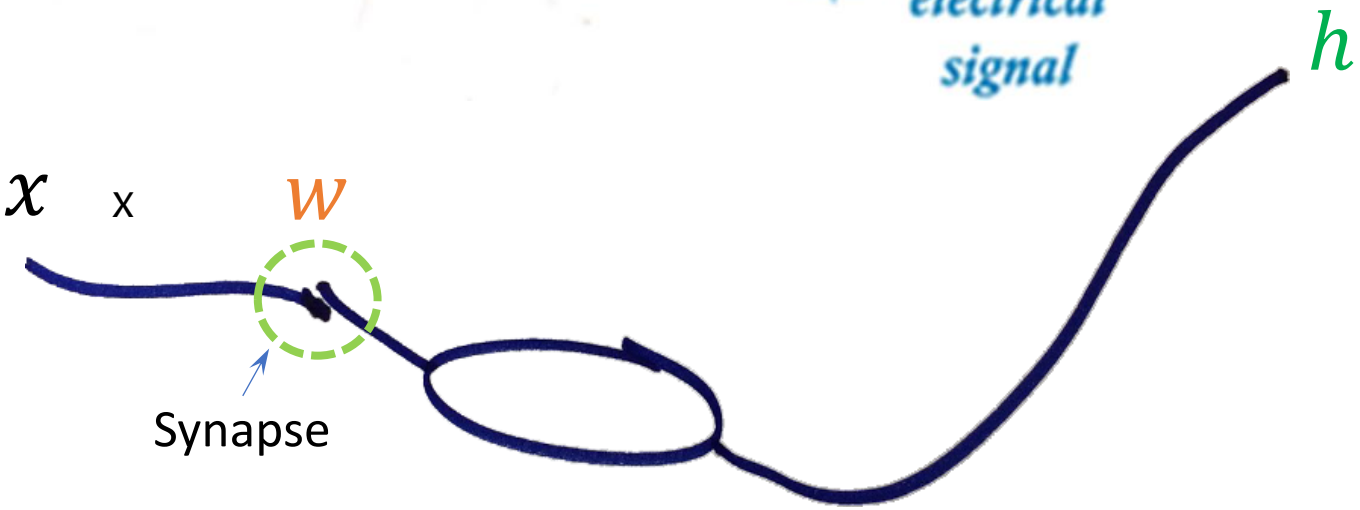
제주대학교 컴퓨터공학과
변영철 교수

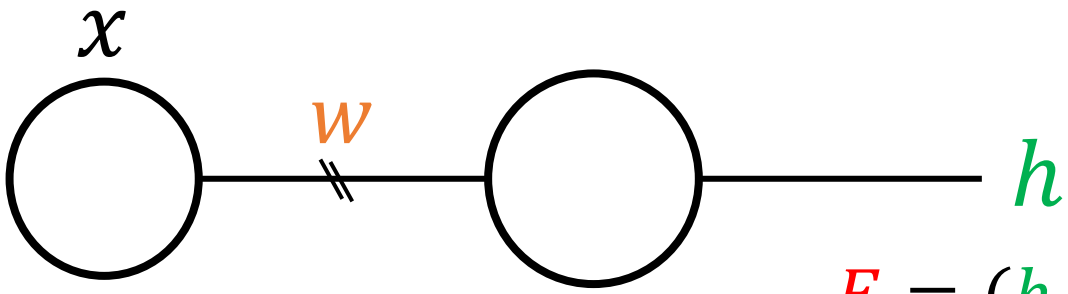
https://github.com/yungbyun/ml

배운 내용

- 인공지능 어떻게?
- 뉴런과 학습, 그리고 신경망
- 선형회귀
- 논리회귀
- 딥러닝
- CNN과 RNN
- 트랜스포머와 LLM


Axon
terminal
(tip)
dendrite
Synapse
electrical
signal


x
x
w
h
Synapse


x
w
h

$$E = (h - y)^2$$

로지스틱(논리) 회귀

Logistic Regression

회귀 모양이 로지스틱

→ 무슨 의미인가?

- 선형회귀란? hypothesis가 입력(독립) 변수들의 선형 결합인 선형모델의 회귀

$$h = w \cdot x$$

독립변수 x, 종속변수 h, 계수 w

$$h = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2$$

$$h = w_1 \cdot x_1^2 + w_2 \cdot x_2$$

$$h = x_1 \cdot x_2$$

“1시간 공부하면 1시간 게임하게 해 줄게”
“2시간 공부해도 1시간 게임하게 해 줄게”
“3시간 공부해도 1시간 게임하게 해 줄게”
“1시간 놀면 게임 못해”
“2시간 놀면 게임 못해”

종별	접수일자	응시일자	과목	상태
1종보통	2017/03/	2017/03/	도로주행	합격
1종보통	2017/03/	2017/03/	기능	합격
1종보통	2017/03/	2017/03/	기능	불합격
1종보통	2017/02/	2017/03/	기능	불합격
1종보통	2017/02/	2017/02/	기능	불합격
1종보통	2017/02/	2017/02/	학과	합격
1종보통	2017/02/	2017/02/	학과	불합격

80점 이상 합격!

합격 (1) / 불합격 (0)

양성(1) / 음성(0)

위험 (1) / 안전 (0)

당선 (1) / 탈락 (0)

"둘 중 하나로 분류하는 문제"

a.csv 파일

```
study, game
-2, 0
-1, 0
1, 1
2, 1
```

desmos

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} (w) \quad h \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

다음 점을 표시 $(-2, 0), (-1, 0), (1, 1), (2, 1)$

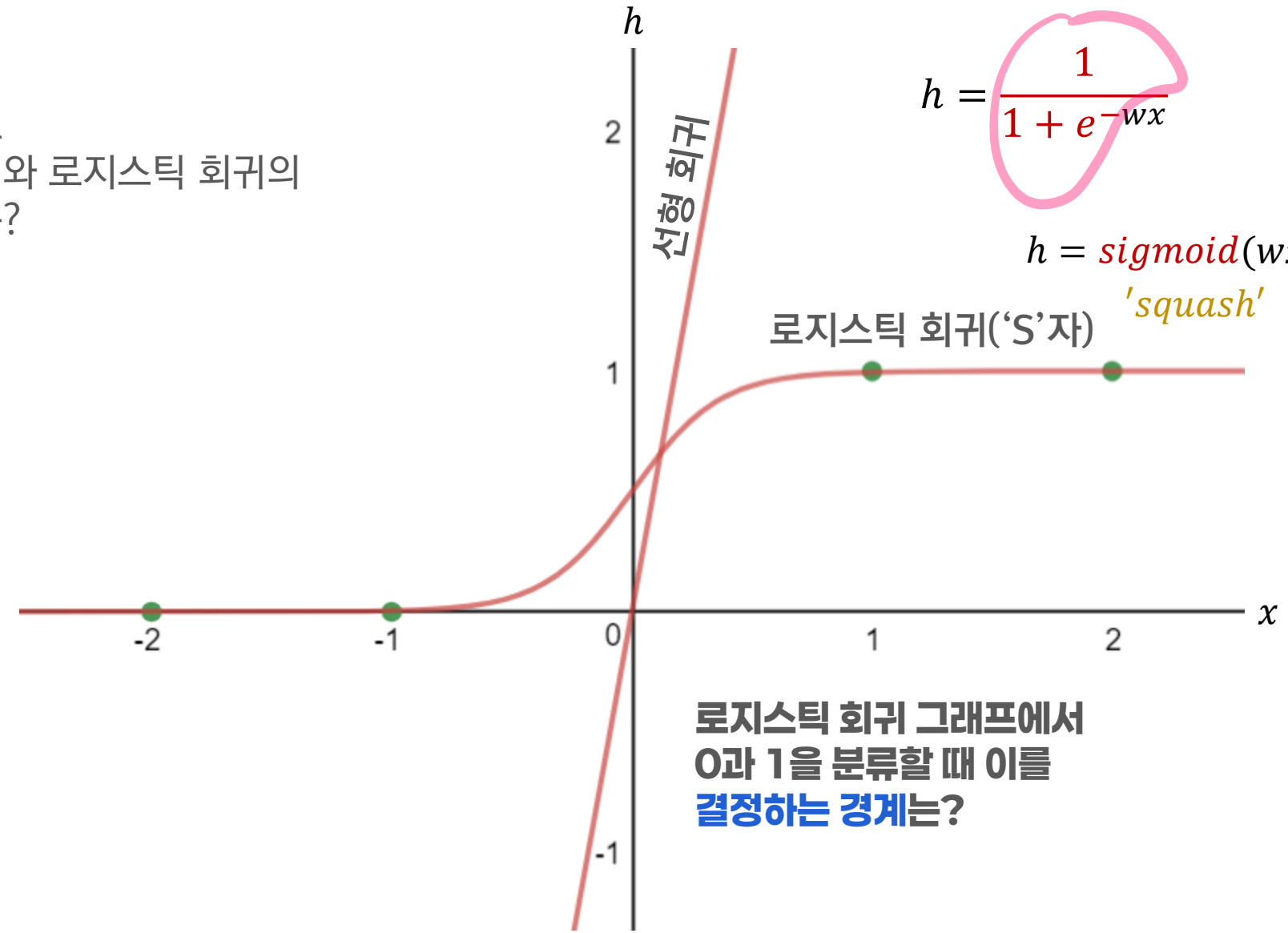
$$h = wx$$

$$h = \frac{1}{1 + e^{-wx}}$$

시냅스 연결강도 w의 의미는?

뉴런(신경세포)의 대답(회귀)은 달라져야 한다.
잘 분류하여 정답을 맞출 수 있도록.

신경세포
선형회귀와 로지스틱 회귀의
차이점은?



$$h = \frac{1}{1 + e^{-wx}}$$

$$h = sigmoid(wx)$$

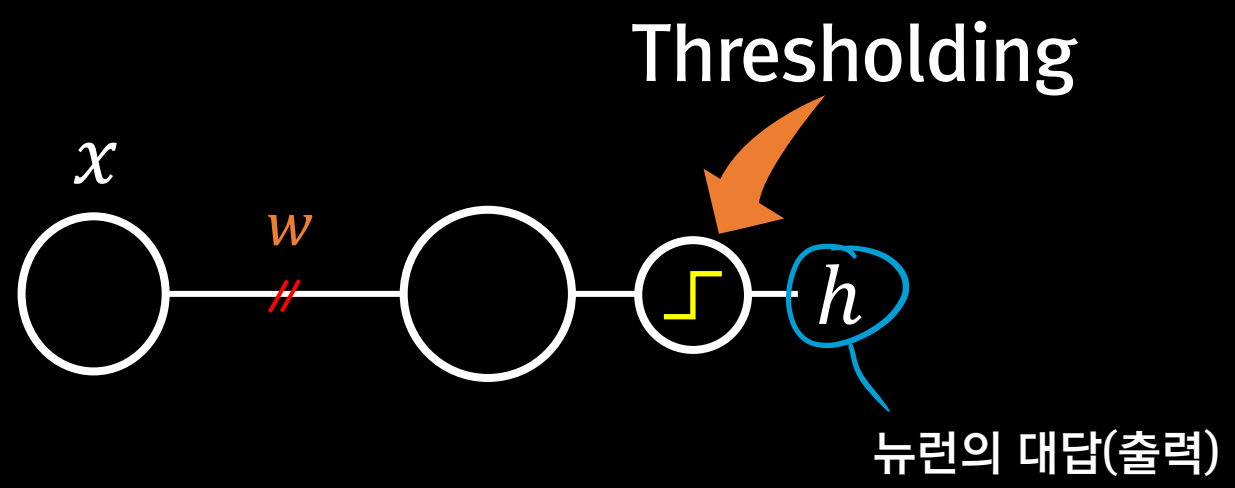
'squash' "찌그러뜨리다."

로지스틱 회귀 그래프에서
0과 1을 분류할 때 이를
결정하는 경계는?

논리회귀는 선형모델?

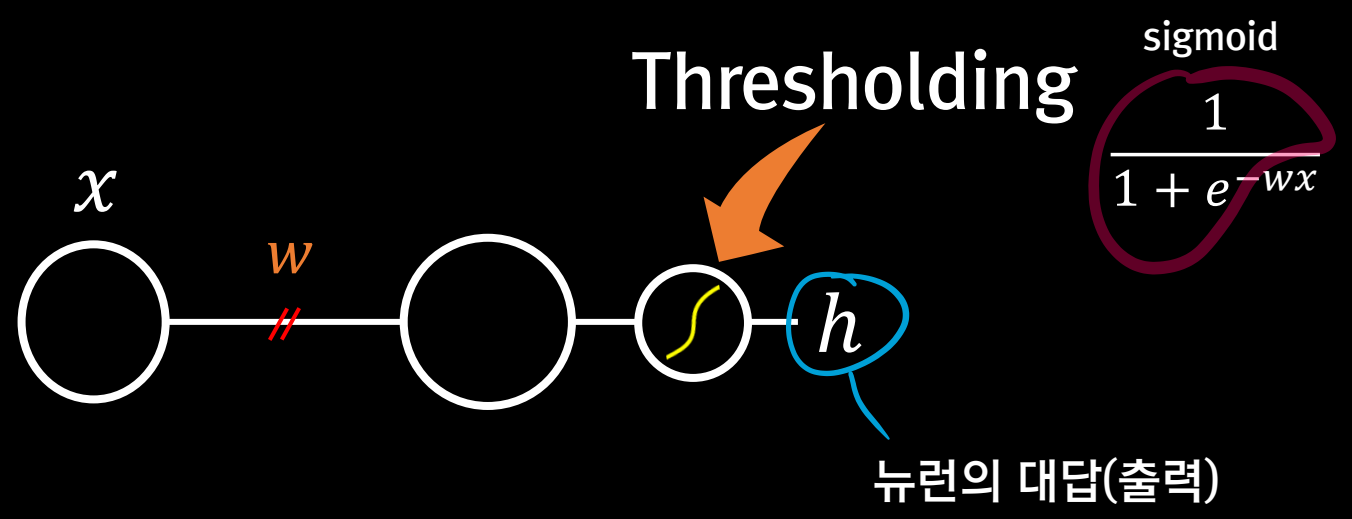
로지스틱 회귀는
출력은 비선형 함수로 도출되지만,
w의 선형 결합을 기반으로 한 선형 모델이므로,

일반화 선형 모델(generalized linear model)이라고 함.



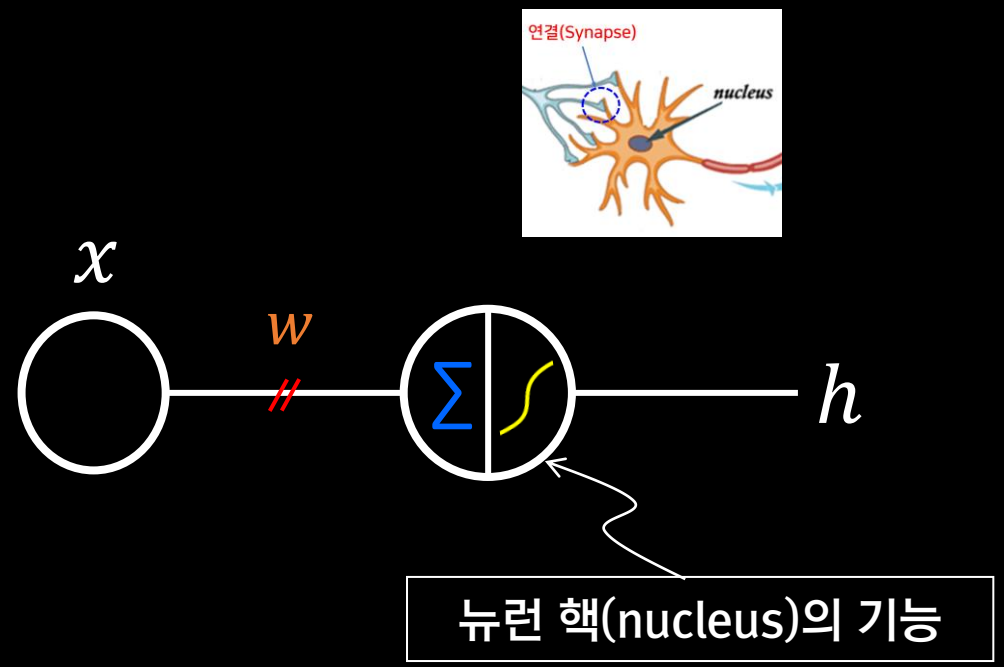
뉴런(신경세포)의 대답

가중치 합(weighted sum)이
특정 값 T 보다 크면 전기신호 발생(ON),
그렇지 않으면 OFF



뉴런(신경세포)의 대답

가중치 합(weighted sum)이
특정 값 T 보다 크면 전기신호 발생(ON),
그렇지 않으면 OFF

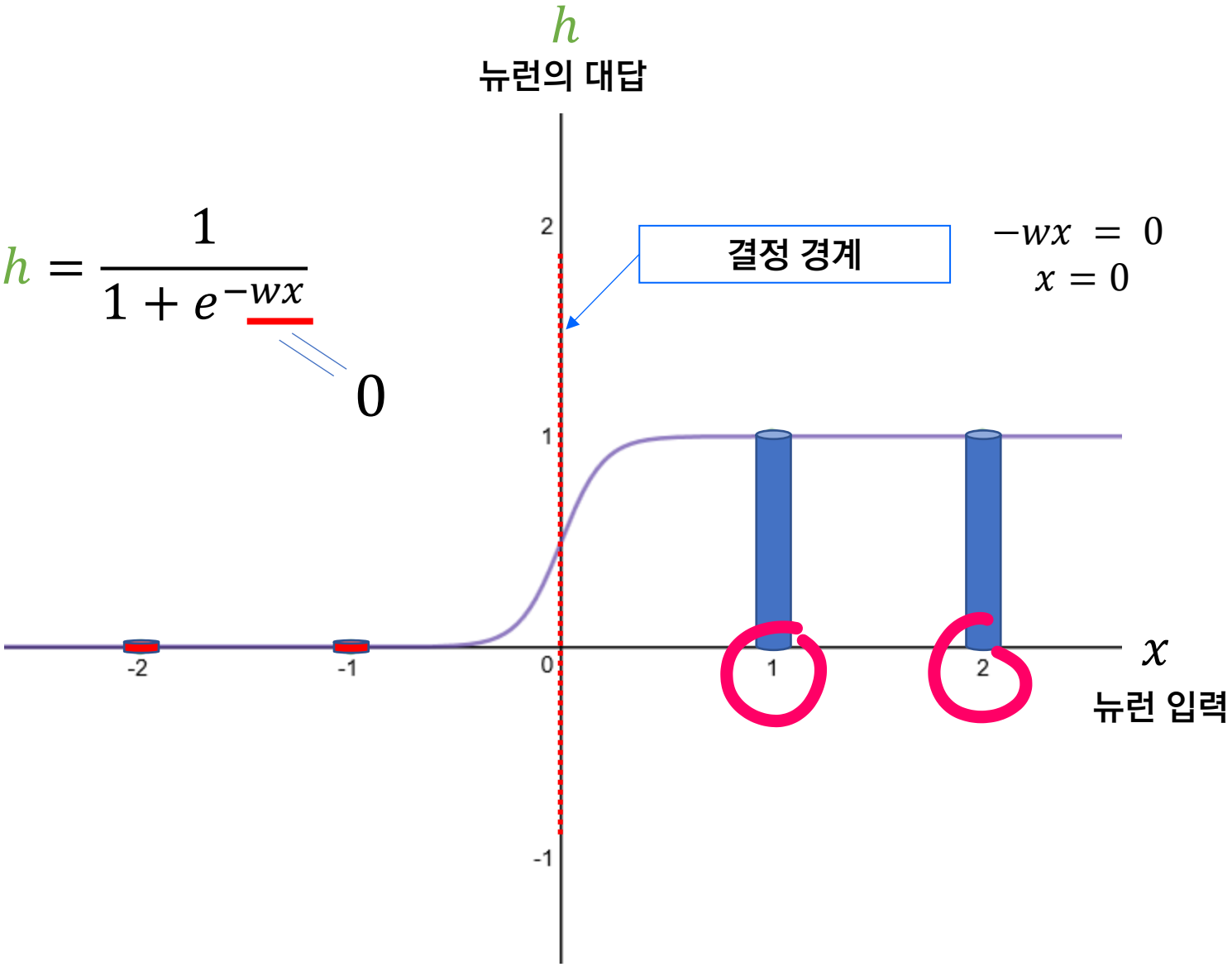


- 입력 값 x에 따라 활성화(1) 혹은 비활성화(0)
- 결정 경계는?

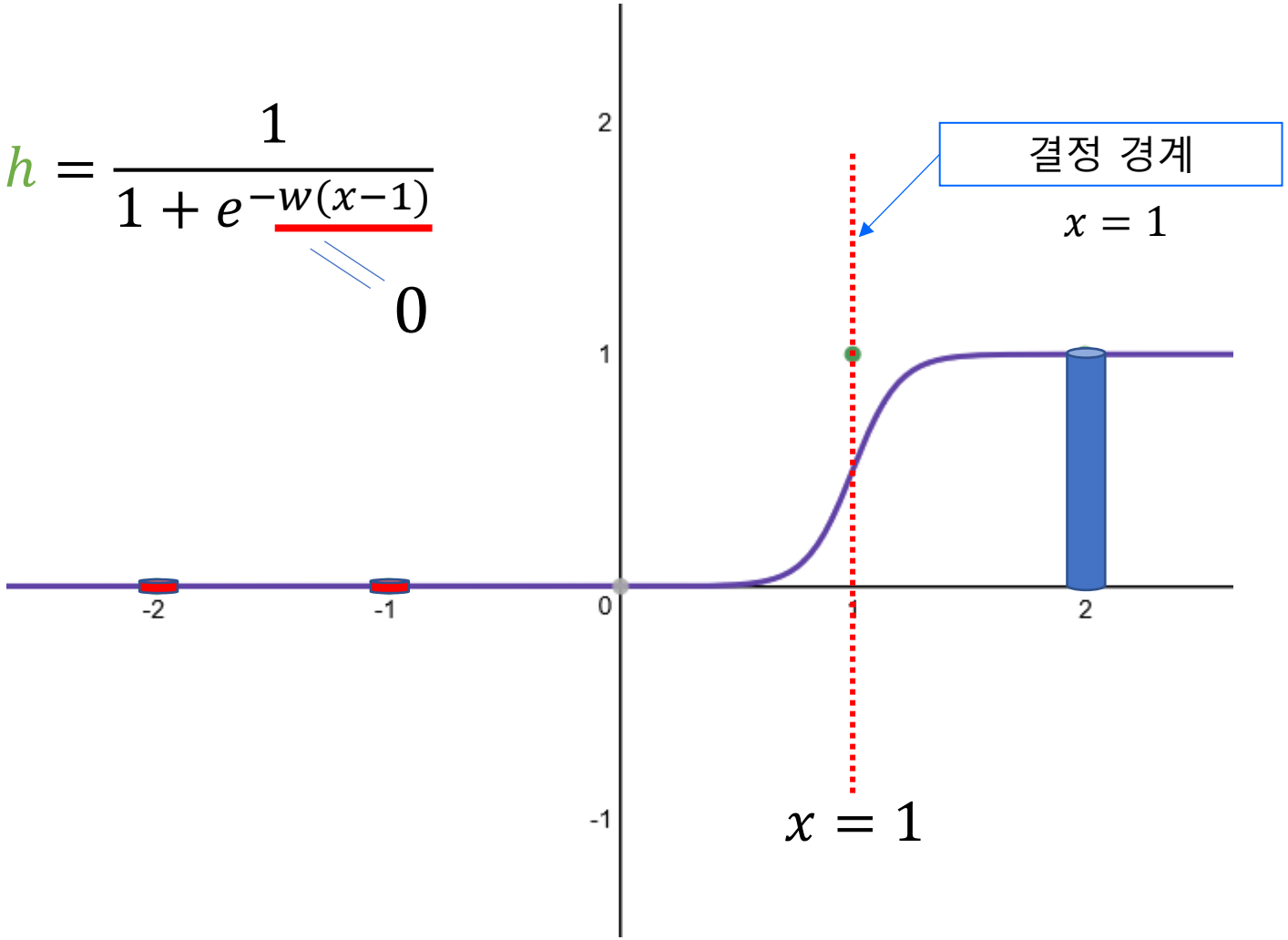
$$h = \frac{1}{1 + e^{-wx}}$$

$-wx = 0$

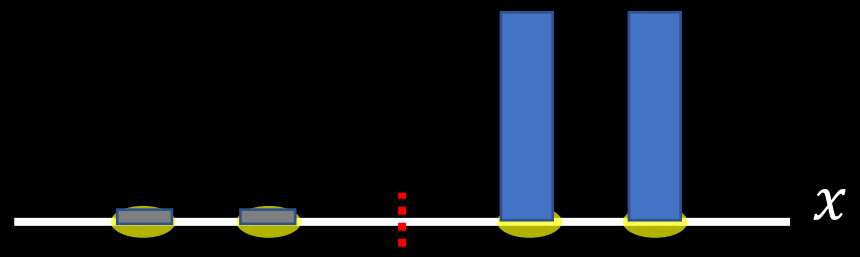
$x = 0$



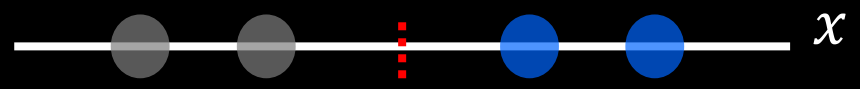
$$h = \frac{1}{1 + e^{-\underbrace{w(x-1)}_{0}}}$$



위에서 본 결정 경계



{옆에서 본 모습}



{위에서 본 모습}

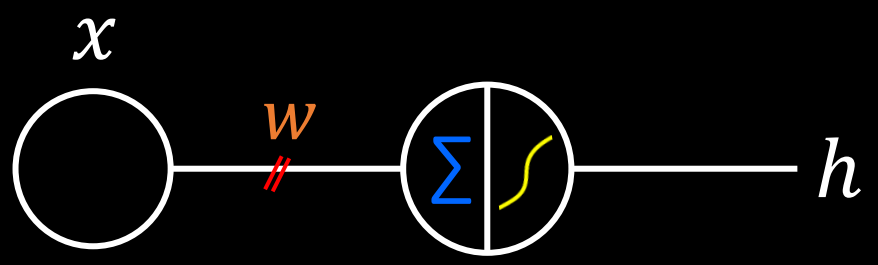
분류(Classification)

- 합격(1)이냐 불합격(0)이냐
- 스팸(1)이냐 아니냐(0)
- 사기(scam)냐 아니냐 (0)
- 안전(1)한가 위험(0)한가
- 침입(1)이냐 아니냐 (0)
- 암(1)이냐 아니냐(0)

→ 이진 분류, 다중 분류로 확장가능

아래 뉴런 그림만 보고 결정 경계를 어떻게 알 수 있을까?

x
-2
-1
1
2

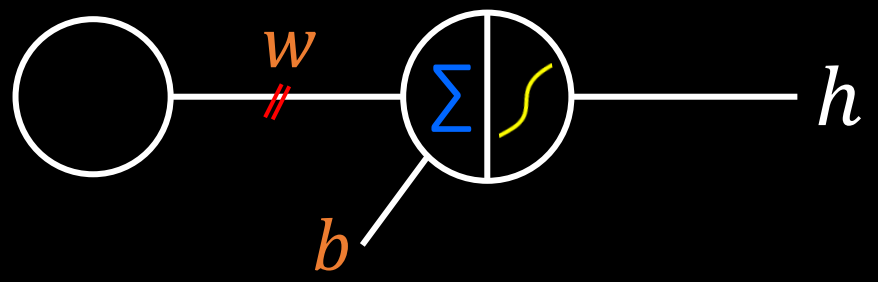


y
0
0
1
1

$$h = \begin{cases} 1 & if\ wx \geq 0 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

아래 뉴런 그림만 보고 결정 경계를 어떻게 알 수 있을까?

x
-2
-1
1
2

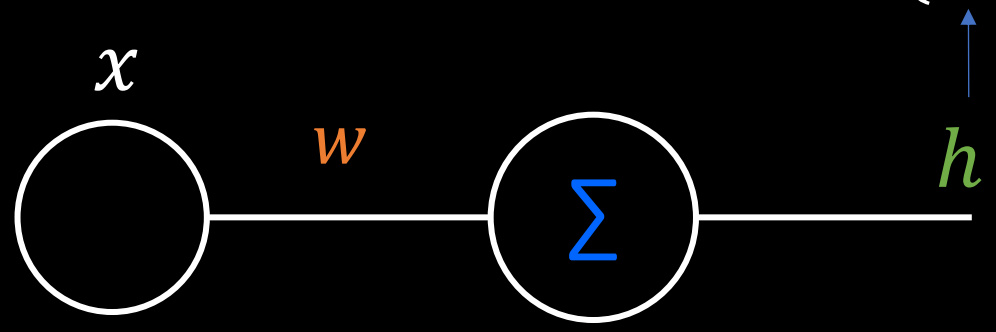


y
0
0
1
1

$$h = \begin{cases} 1 & if\ wx + b \geq 0 \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

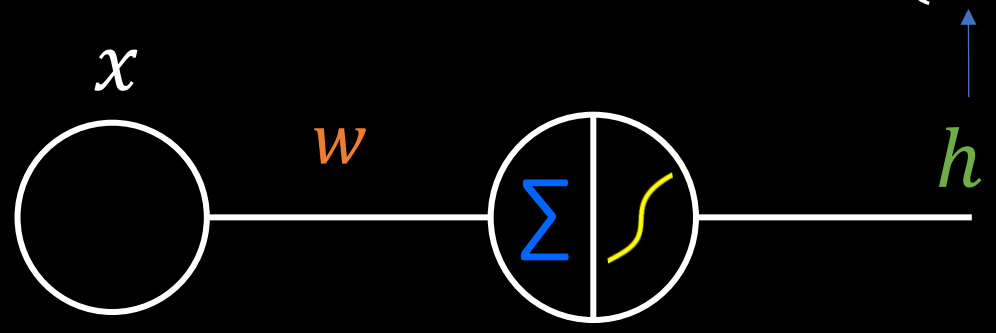
선형 회귀 오류 함수 L2

$$E = (h - y)^2$$



선형 회귀 오류 함수 L2

$$E = (h - y)^2$$



동작할까?

동작하는지 어떻게 확인할 수 있을까?

오류 그래프를 그려서 경사 하강이 되는지 확인!

desmos

다음 점을 표시 $(-2,0),(-1,0),(1,1),(2,1)$.

$$h = wx$$

$$h = \frac{1}{1+e^{-wx}}$$

$(1,1)$ 점만 있을 경우

$$E = \left(\frac{1}{1+e^{-w\cdot 1}} - 1\right)^2$$

(w, E)

입력과 정답을 찾아라!

점을 더 추가: $(-1,0),(1,1),(-3,0),(3,1)$

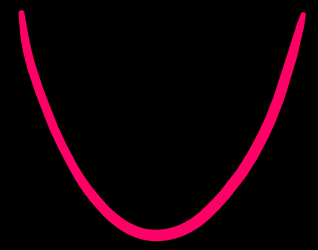
$$E=\left(\frac{1}{1+e^{-w(-1)}}-0\right)^2+\left(\frac{1}{1+e^{-w(1)}}-1\right)^2+$$
$$\left(\frac{1}{1+e^{-w(-3)}}-0\right)^2+\left(\frac{1}{1+e^{-w(3)}}-1\right)^2$$

뉴런에 바이어스 b 추가

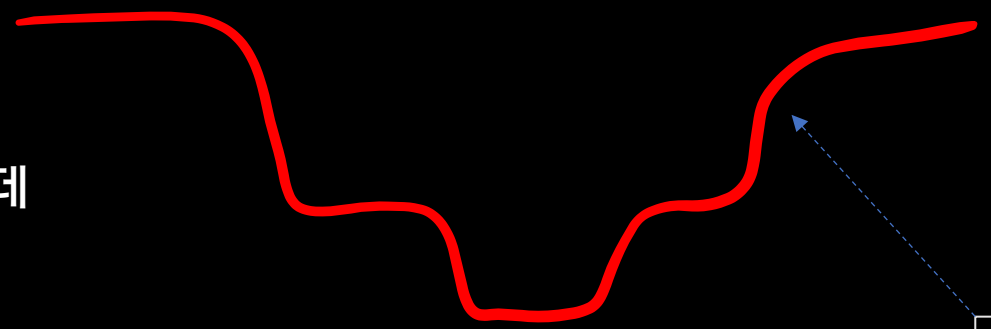
w값에 따른 오류표시

$$\left(w,\frac{E}{2}\right)$$

오류 그래프, 어떤 문제?



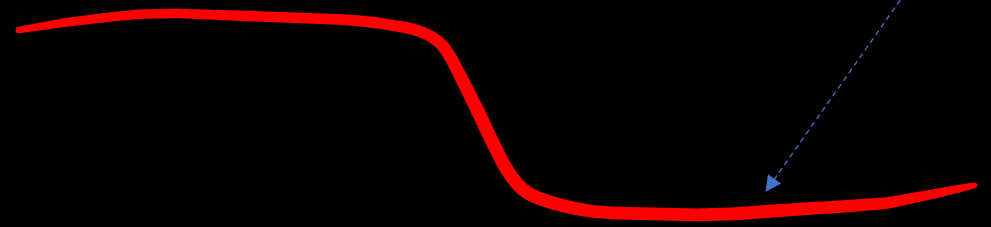
ex1)



경사하강 하는데
문제없을까?

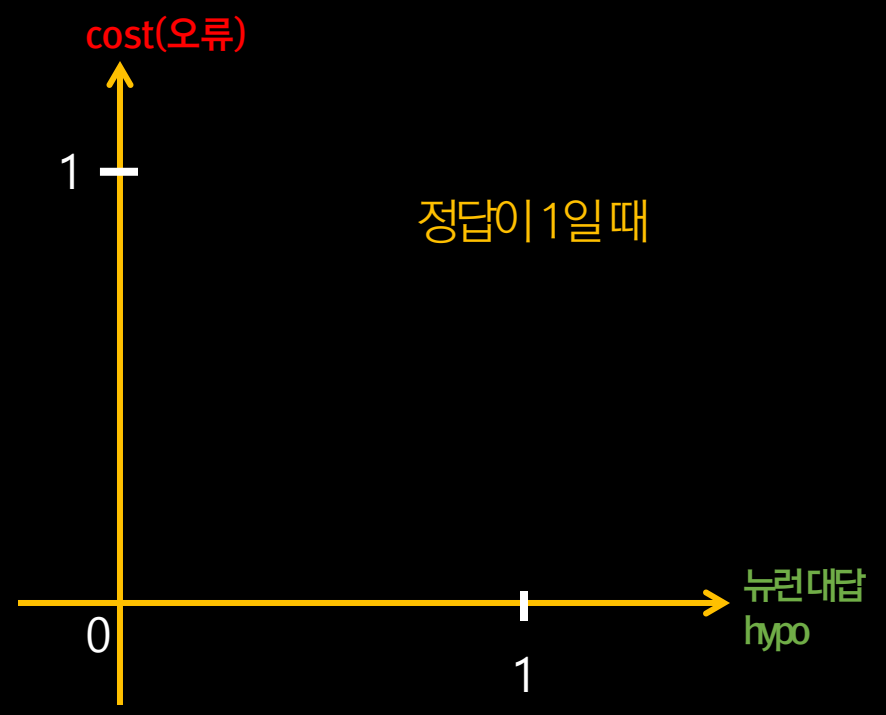
MSE 오류 그래프

ex2)



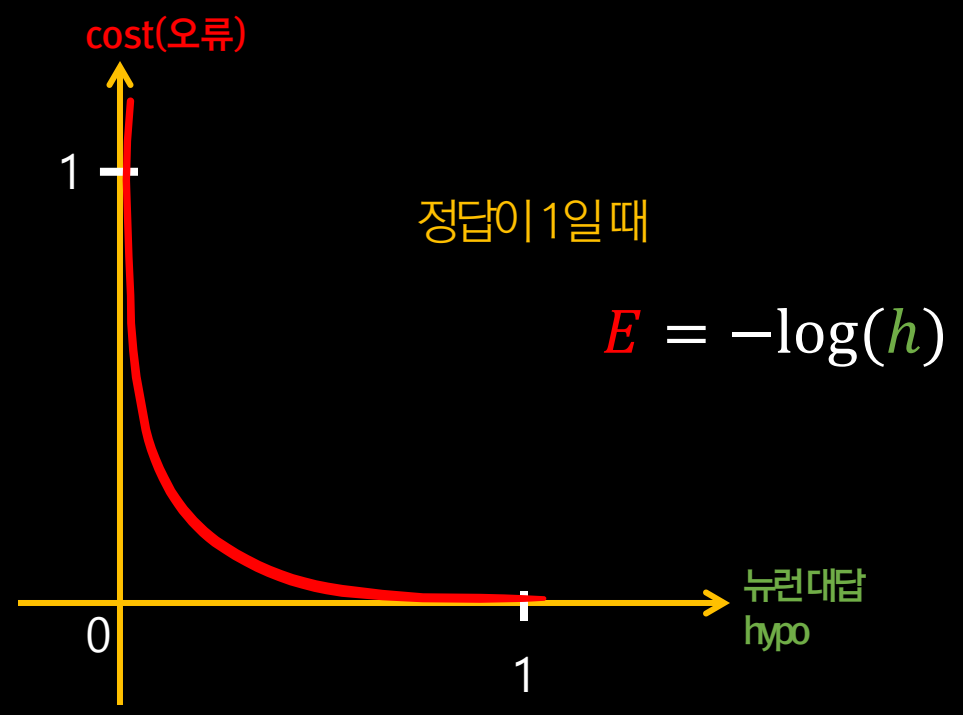
새로운 오류 함수

- 정답이 1일 때
  - 뉴런이 1이라고 대답하면 good(오류 0)!
  - 뉴런이 0이라고 정반대로 대답하면 bad(오류 ∞)!



새로운 오류 함수

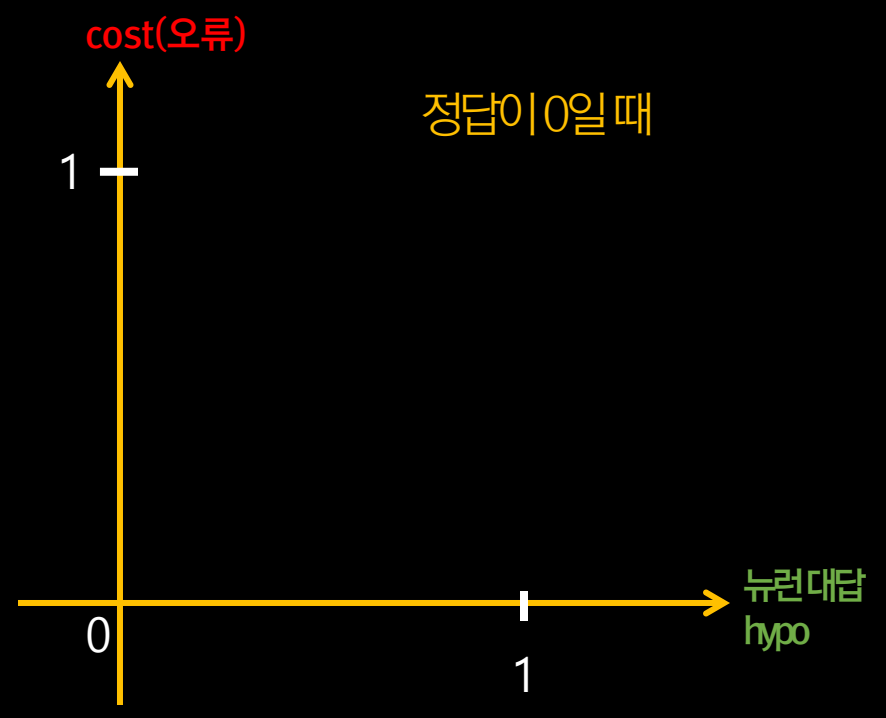
- 정답이 1일 때
  - 뉴런이 1이라고 대답하면 good(오류 0)!
  - 뉴런이 0이라고 정반대로 대답하면 bad(오류 ∞)!



$$E = -\log(h)$$

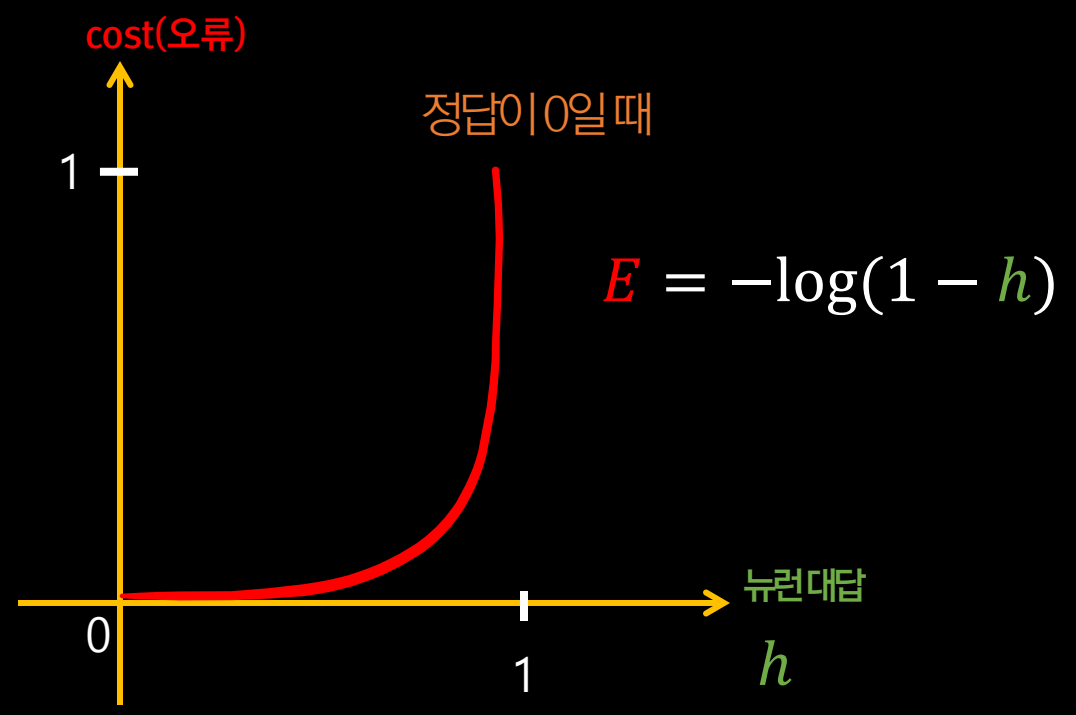
새로운 오류 함수

- 정답이 0인데
  - 뉴런이 1이라고 정반대로 대답하면 bad(오류 ∞)!
  - 뉴런이 0이라고 대답하면 good(오류 0)!



새로운 오류 함수

- 정답이 0인데
  - 뉴런이 1이라고 정반대로 대답하면 bad(오류 ∞)!
  - 뉴런이 0이라고 대답하면 good(오류 0)!



$$E = -\log(1 - h)$$

$y = 1$일 때

$$E = -\log(h)$$

$y = 0$일 때

$$E = -\log(1 - h)$$

$$E = -\log\left(\frac{1}{1 + e^{-wx}}\right)$$

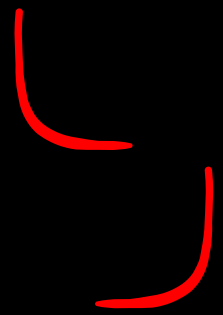
$$E = -\log\left(1 - \frac{1}{1 + e^{-wx}}\right)$$

새로운 오류 함수

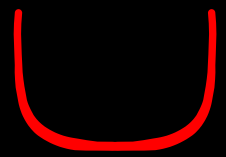
$$E = \begin{cases} -\log(h) & : y = 1 \\ -\log(1-h) & : y = 0 \end{cases}$$

새로운 오류 함수

$$E = \begin{cases} -\log(h) & : y = 1 \\ -\log(1-h) & : y = 0 \end{cases}$$

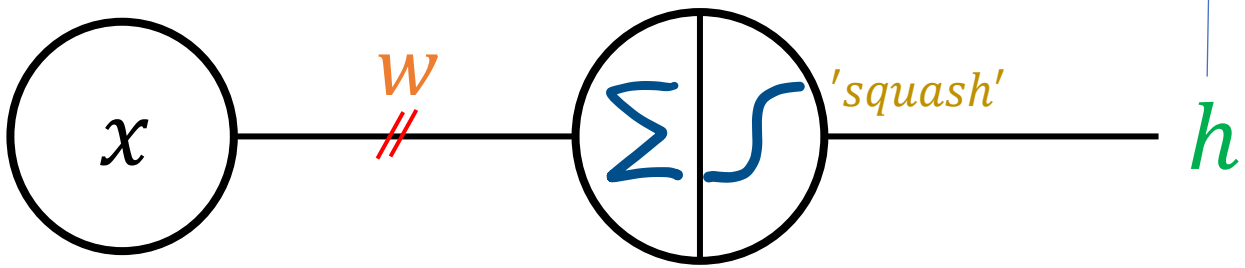


$$E = -y\log(h) - (1-\mathrm{y})\log(1-h)$$

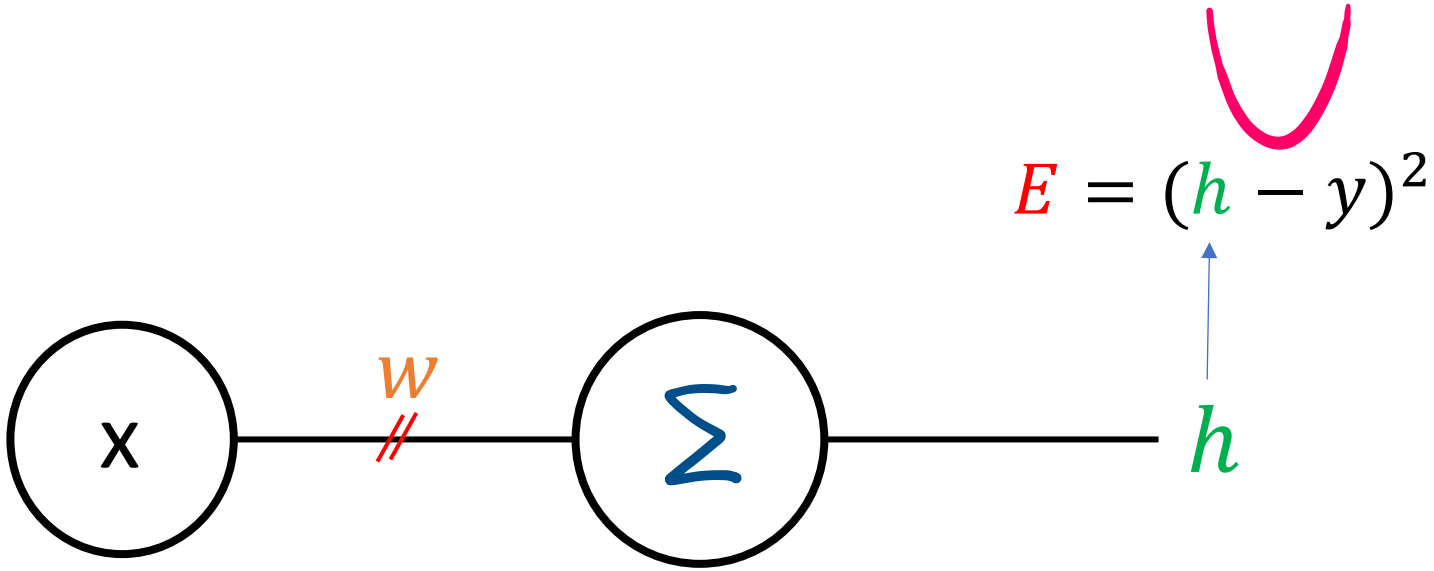


$$w = w - \alpha \cdot \frac{\partial E}{\partial w}$$

$$E = -y\log(h) - (1-y)\log(1-h))$$



$$E = -\frac{1}{N}\sum y\log(h) + (1-y)\log(1-h))$$



$$E = (h - y)^2$$

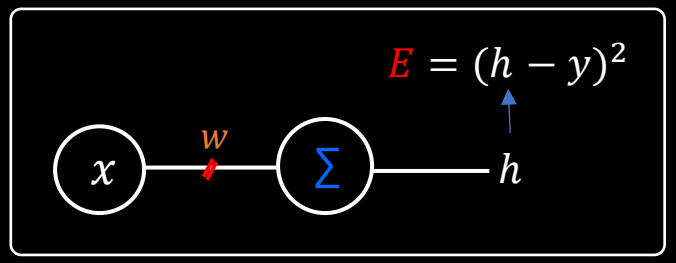
csv 파일에 데이터가
1개일 때

$$E = \frac{1}{N}\sum(h - y)^2$$

csv 파일에 데이터가
여러 개일 때

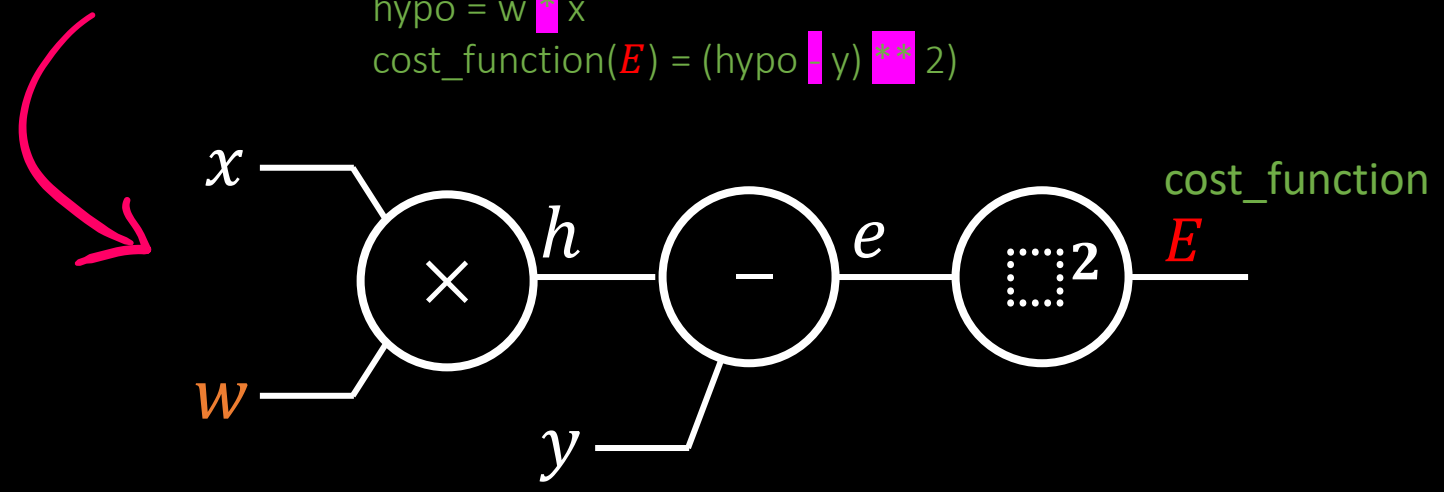
새로운 오류 함수를
계산 그래프로 표현하면?

L2 오류 계산 그래프

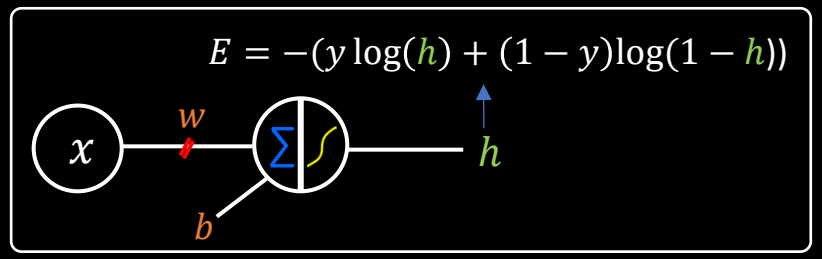


$$E = (wx - y)^2$$

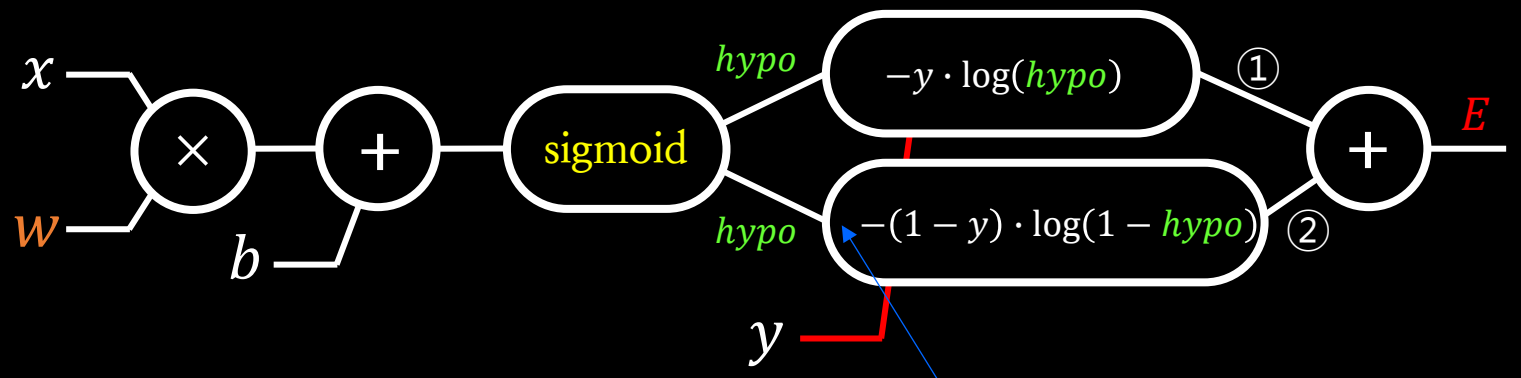
```
hypo = w * x
cost_function(E) = (hypo - y) ** 2)
```



새로운 계산 그래프



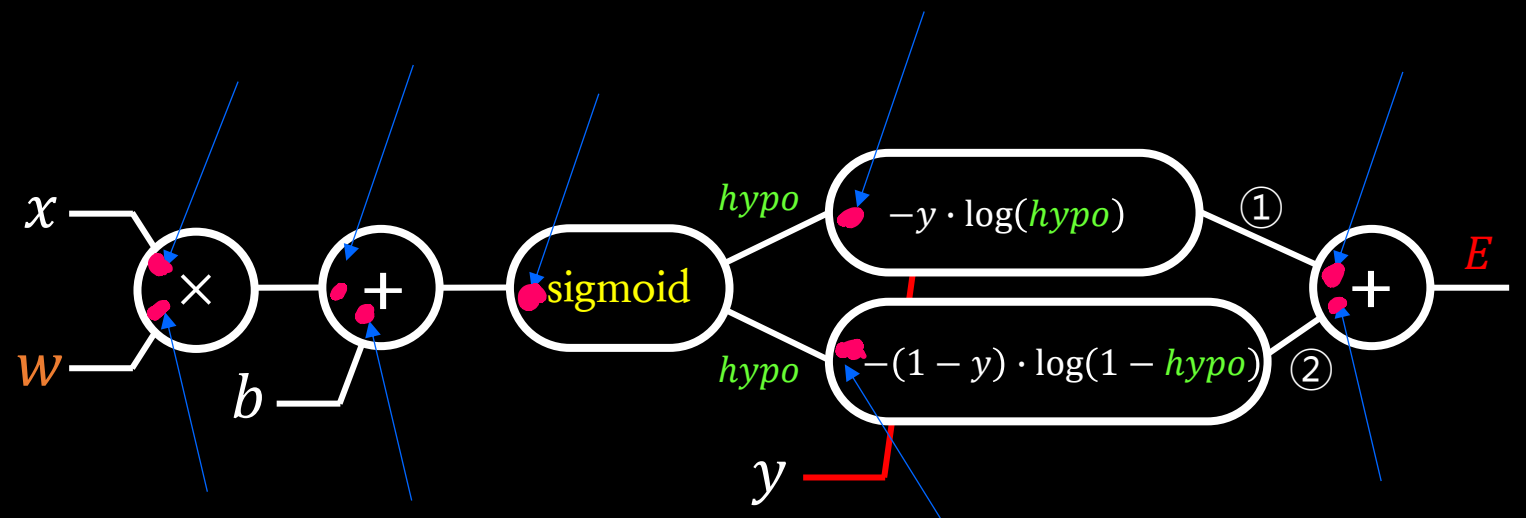
$$E = \overbrace{-y \cdot \log(hypo)}^{①} \overbrace{- (1-y) \cdot \log(1-hypo)}^{②}$$



$hypo$ 의 변화가 ②에 미치는 영향

$$\frac{\partial ②}{\partial h}$$

지역(게이트)별 미치는 영향력

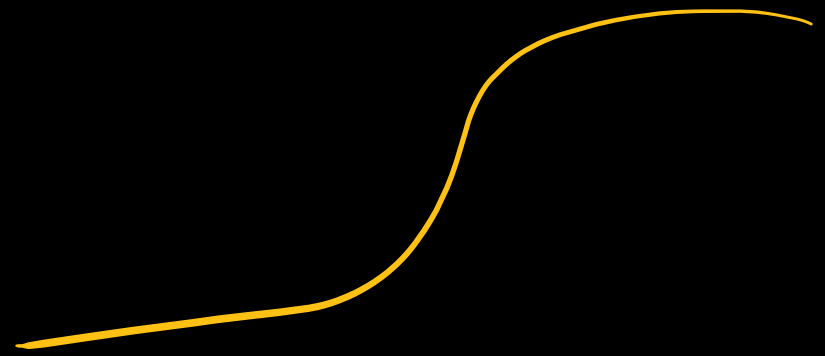


$hypo$의 변화가 ②에 미치는 영향

$$\frac{\partial ②}{\partial h}$$

sigmoid 함수를 그려보라.

sigmoid 함수 기울기(미치는 영향)를 구해보라.



로그(ln) 함수를 그려보라.

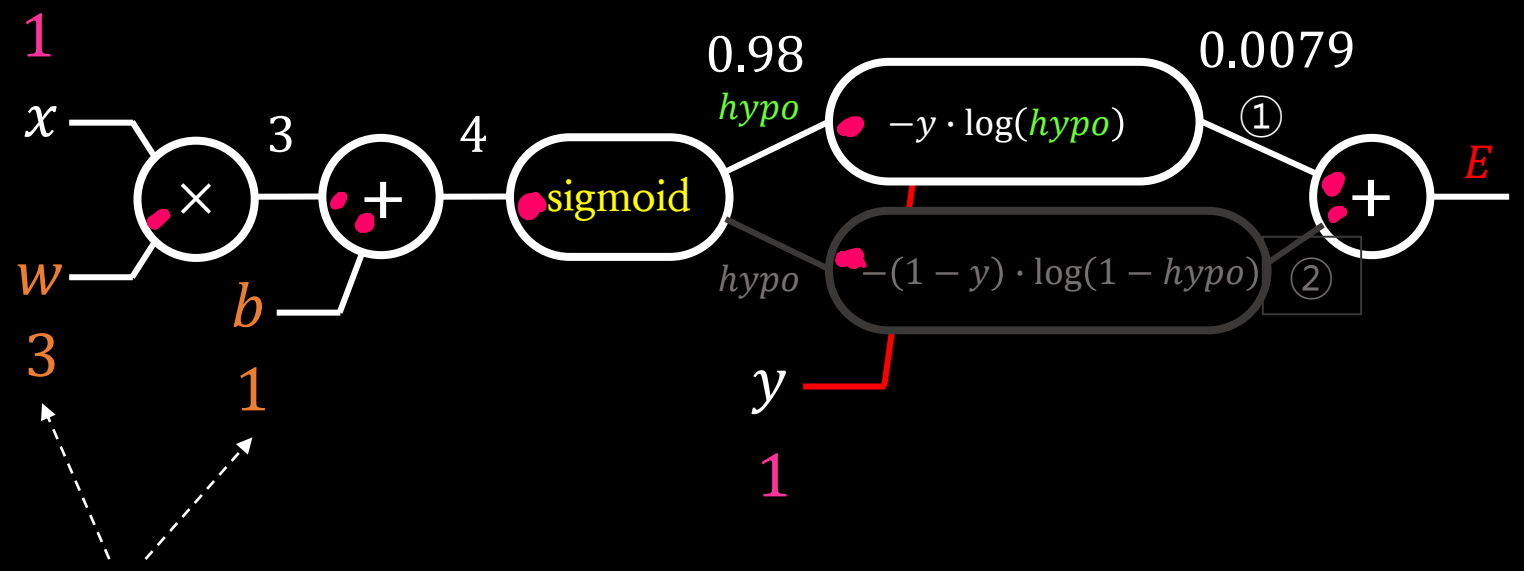
로그 함수 기울기(미치는 영향)를 구해보라.

앞으로 전파

sess.run(train)

a.csv
x, y
1, 1

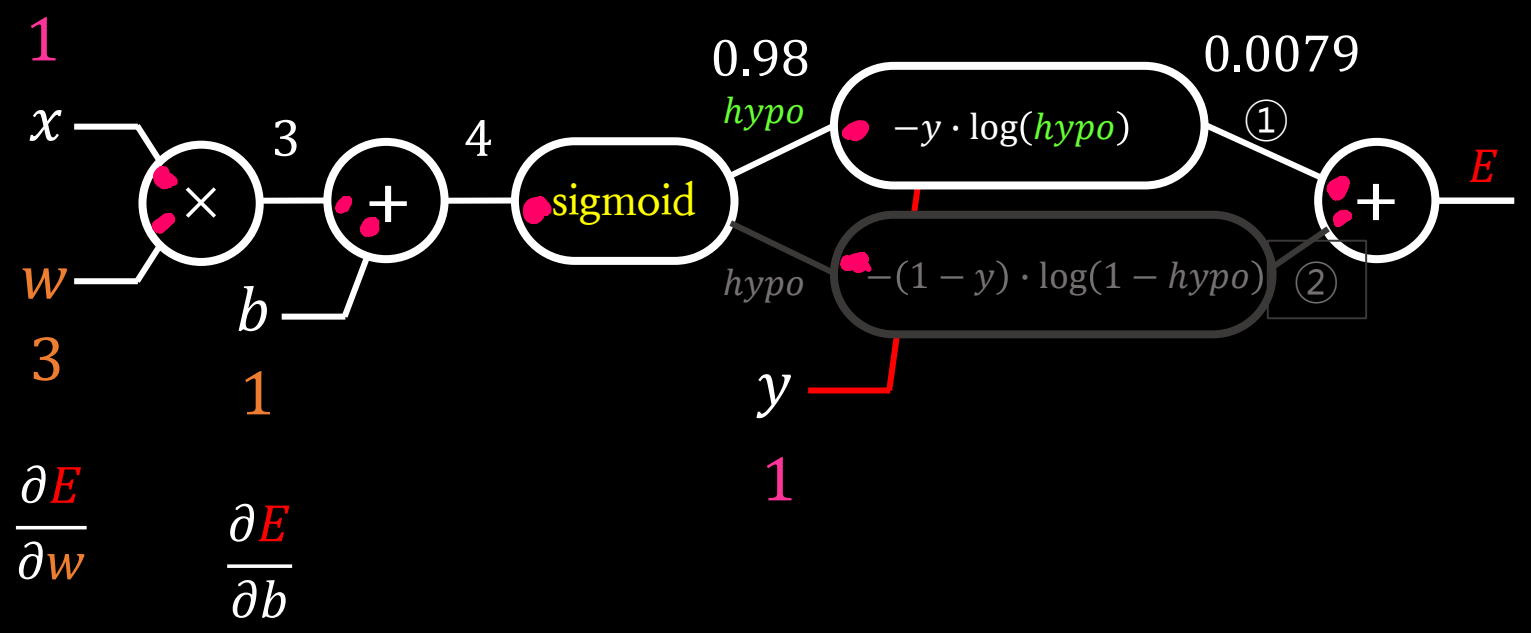
$$(x, y) \longrightarrow (1, 1)$$



처음에 난수로 초기화 → 경사하강하여 최적화됨 (이를 학습이라 함.)

역전파

a.csv
x, y
1, 1



$$w = w - \propto \cdot \frac{\partial E}{\partial w}$$

$$b = b - \propto \cdot \frac{\partial E}{\partial b}$$

☆

w, b를
업데이트(튜닝, 학습)한다는
의미는?

결정경계

$$wx + b = 0$$

더 나은 결정 경계를
찾는다는 의미!

Lab 11.py

모든 입력 값을
0과 1로 분류하기

$$cost = -(y\log(H(X)) + (1-y)\log(1-H(X)))$$

```
x_data = [-2., -1, 1, 2]
y_data = [0., 0, 1, 1]
```

```
#------- a neuron
w = tf.Variable(tf.random_normal([1]))
hypo = tf.sigmoid(x_data * w)
```

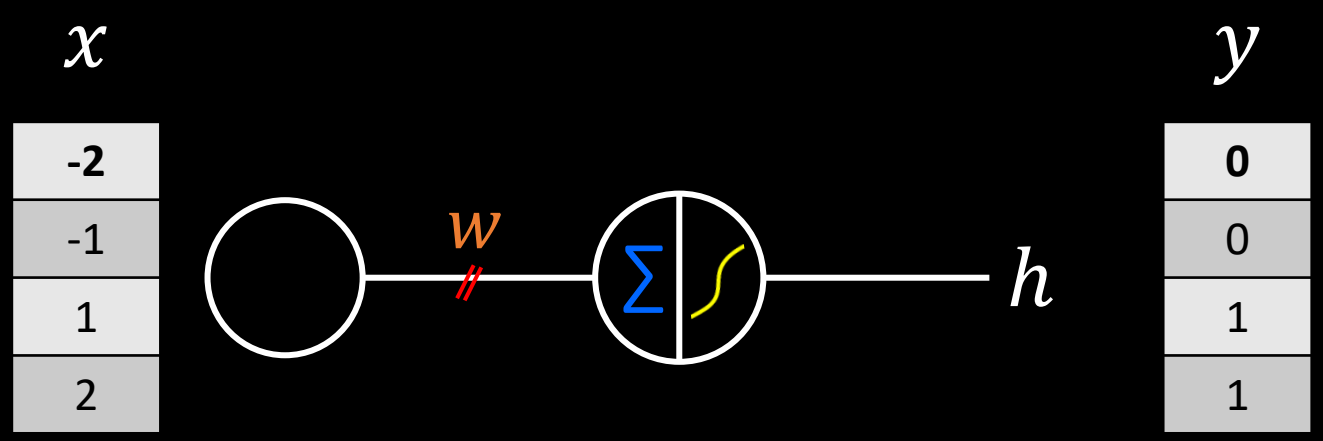
```
#----- learning
cost = -tf.reduce_mean(y_data * tf.log(hypo) +
        tf.subtract(1., y_data) * tf.log(tf.subtract(1., hypo)))

train = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=0.01).minimize(cost)

sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())

for step in range(5001):
    sess.run(train)
```

```
#----- testing(classification)
predicted = tf.cast(hypo > 0.5, dtype=tf.float32)
p = sess.run(predicted)
print("Predicted: ", p)
```



sess.run(train)

$-\log(h)$ $-\log(1-h)$

sess.run()

텐서 w

텐서 wx

텐서 h = sigmod(wx)

텐서 $-y\log(h)$, $-(1-y)\log(1-h)$

텐서 $-y\log(h) - (1-y)\log(1-h)$

텐서 cost

텐서 $h > 0.5$

텐서 predicted

행렬 연산
tf.reduce_mean( )

Lab 12.py

With a bias

결국, 학습 후 최종 결과는?

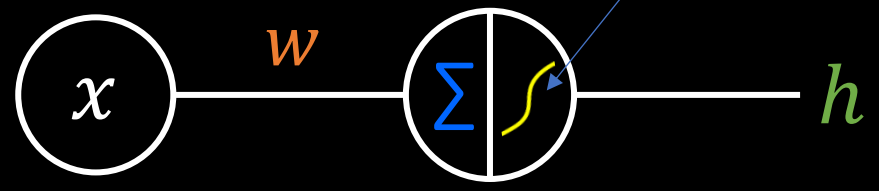
그리고 결정경계에 대하여

신경 세포 (1 입력)

결정 경계는?

직선을 찌그러뜨리는 (squash) 함수

공부한 시간

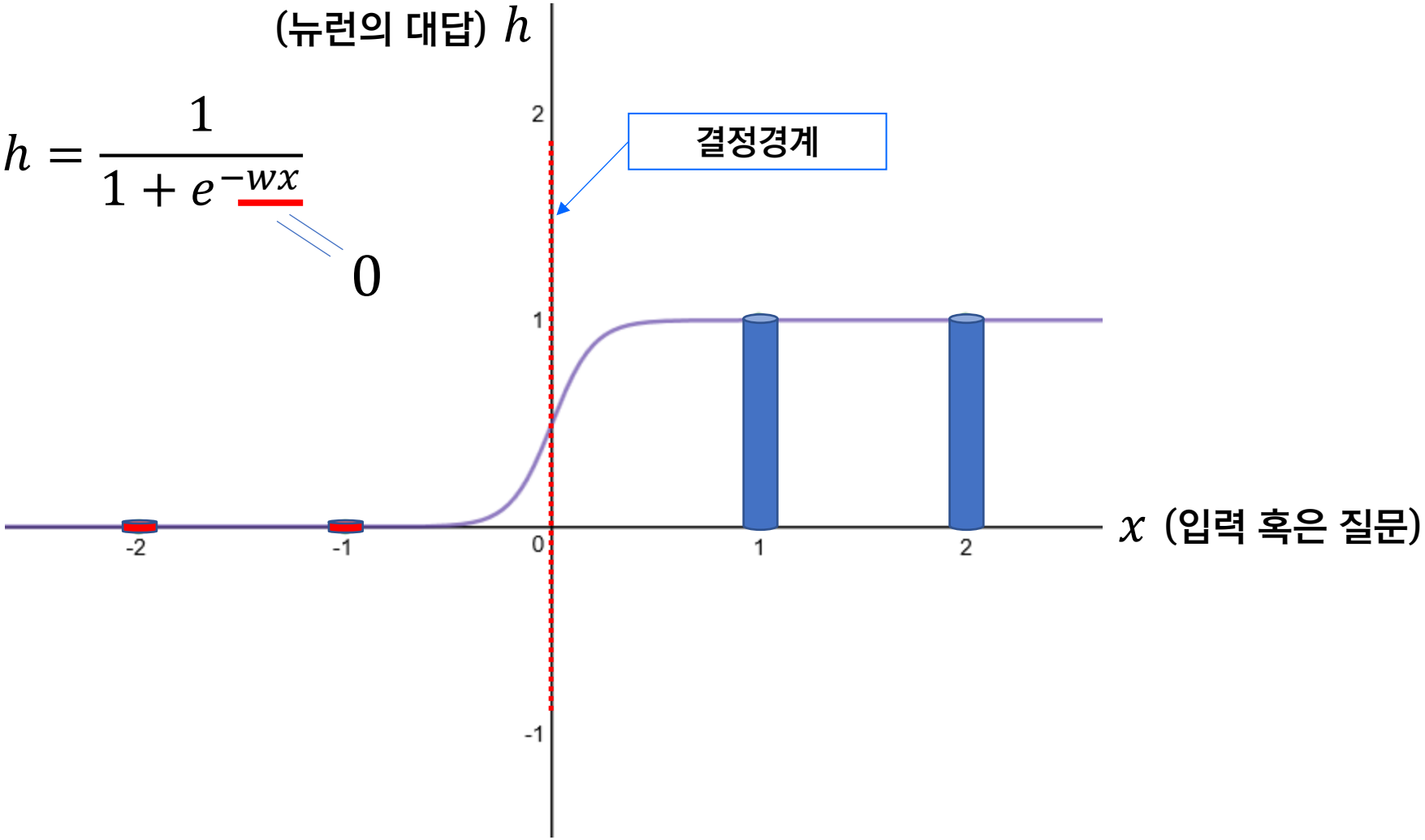


$$h = \frac{1}{1 + e^{-(wx)}}$$

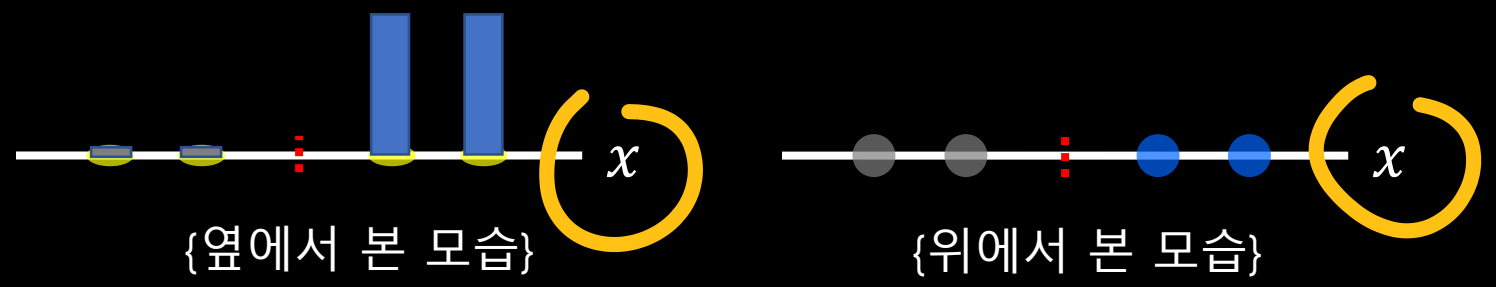
신경 세포 (1 입력)

$$h = \frac{1}{1 + e^{-\underline{wx}}}$$

$$= 0$$

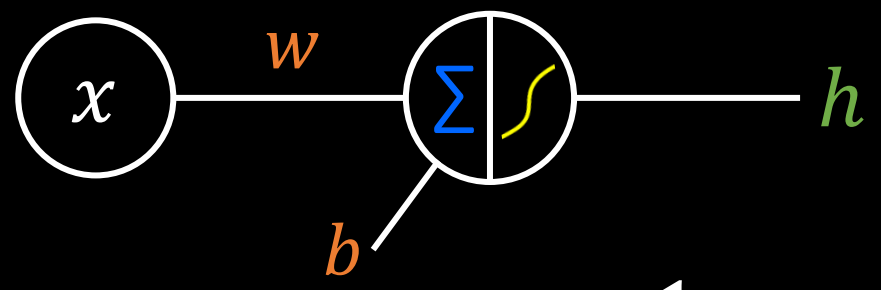


신경 세포 (1 입력)



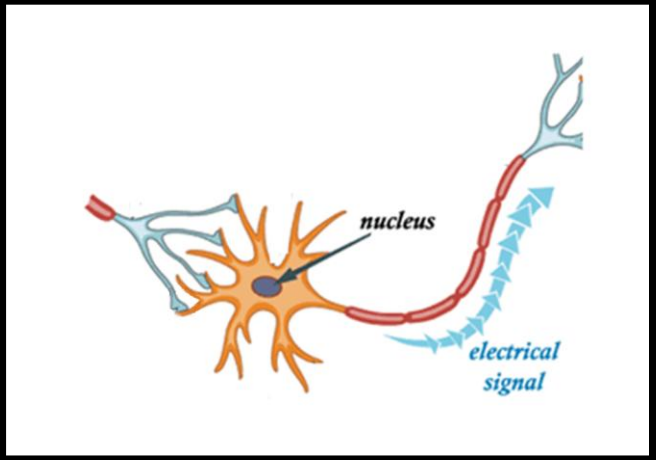
신경 세포 (1 입력)

공부한 시간

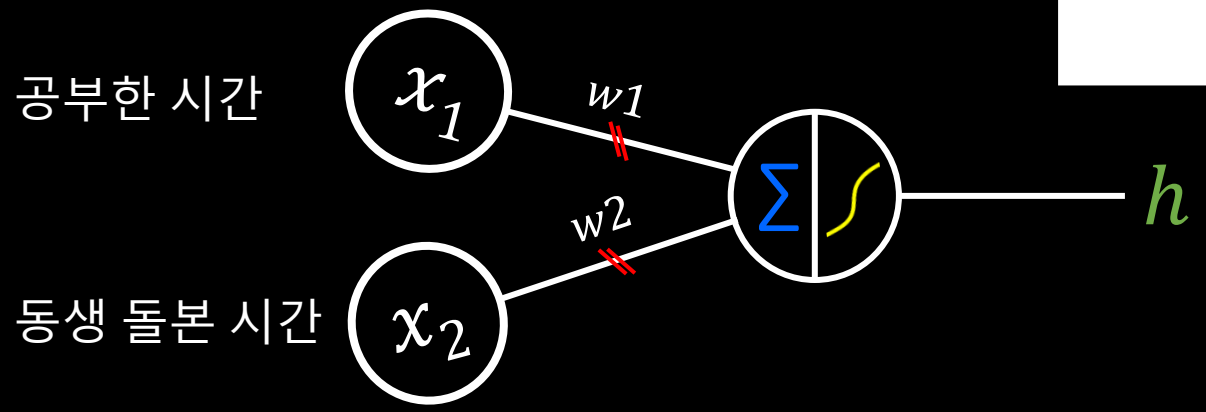


$$h = \frac{1}{1 + e^{-(\underbrace{wx+b}_{0})}}$$

신경 세포 (2 입력)

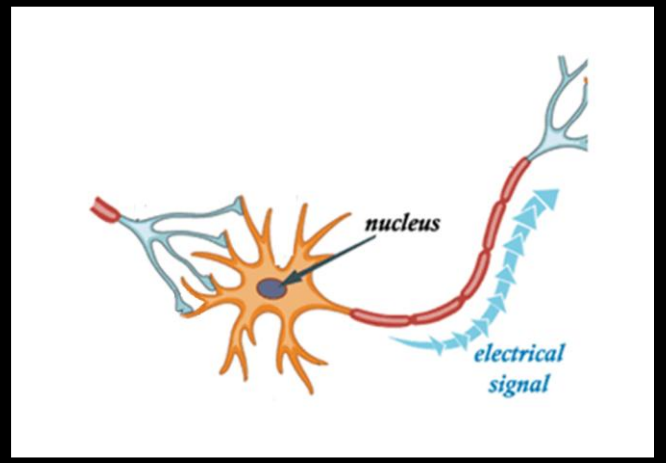


결정경계는?

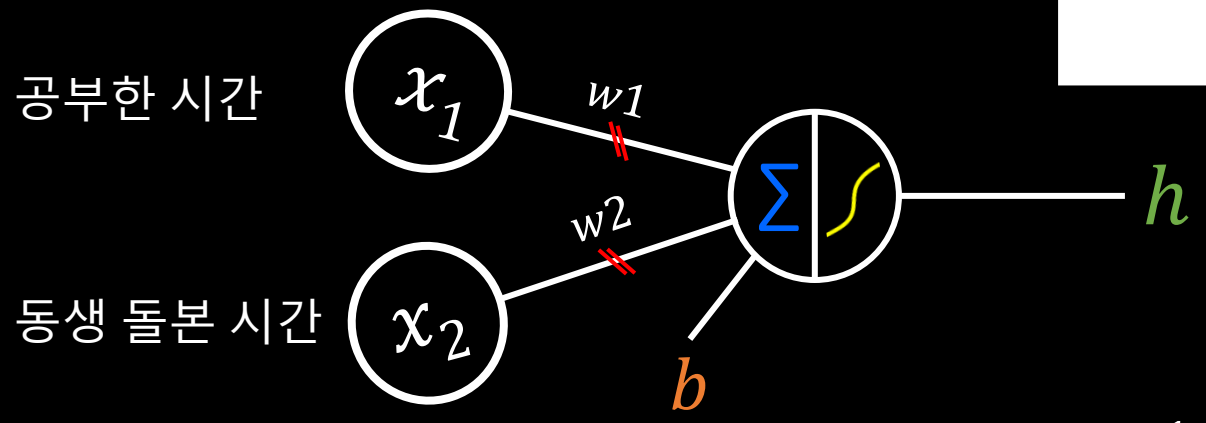


$$h = \frac{1}{1 + e^{-(w_1 x_1 + w_2 x_2)}}$$

신경 세포 (2 입력)



결정경계는?



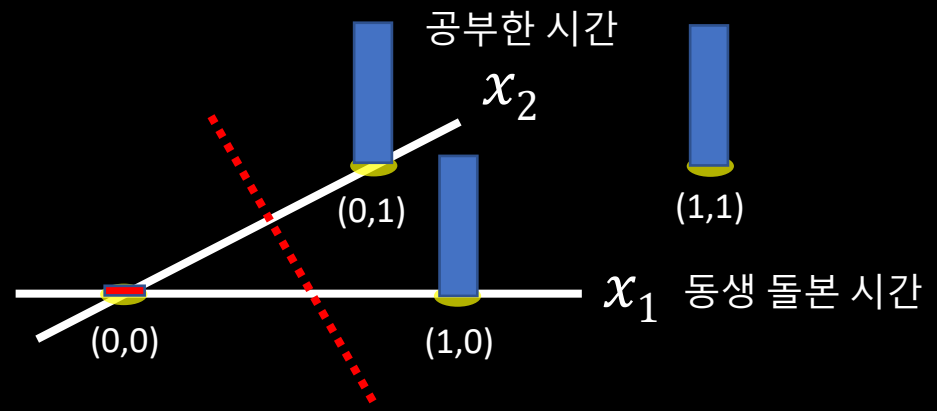
$$h = \frac{1}{1 + e^{-(w_1 x_1 + w_2 x_2 + b)}}$$

신경 세포 (2 입력)

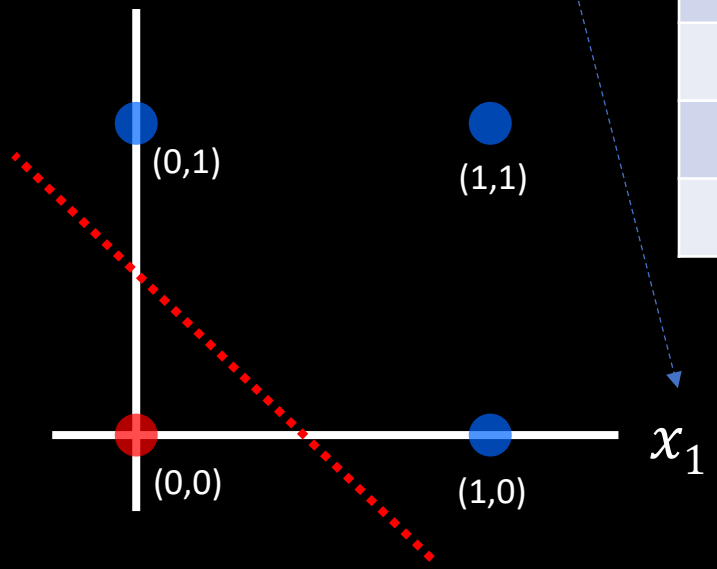
$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$

$x_1 + x_2 - 1/2 = 0$

$x_1 + x_2 = 1/2$



{옆에서 본 모습}

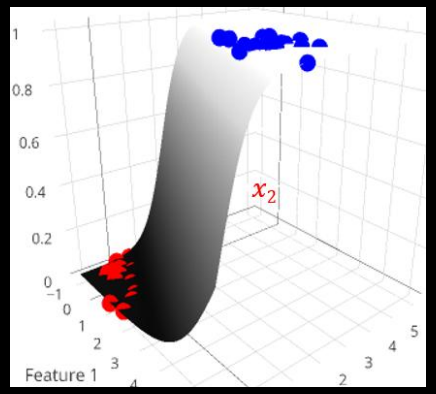


{위에서 본 모습}

입력이 2개

배열 혹은 csv 파일

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



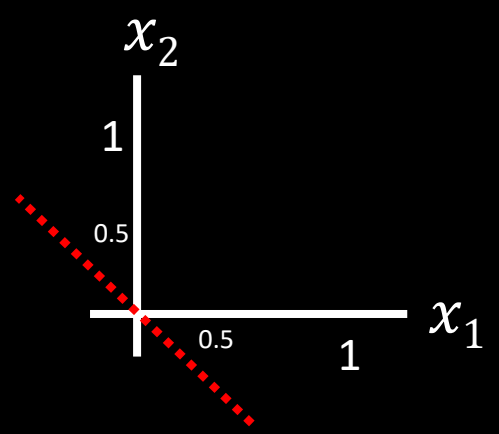
로지스틱 회귀: 특징 2개일때

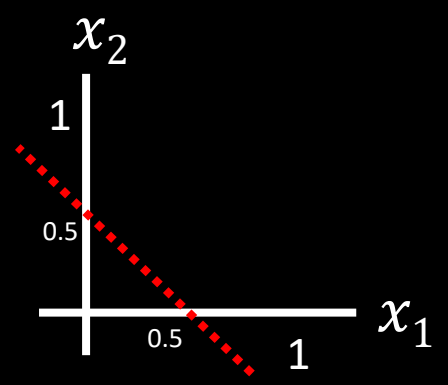
신경 세포 (2 입력)

$$x_1 + x_2 = 0$$

$$x_1 + x_2 - 0.5 = 0$$

위에서 본 모습



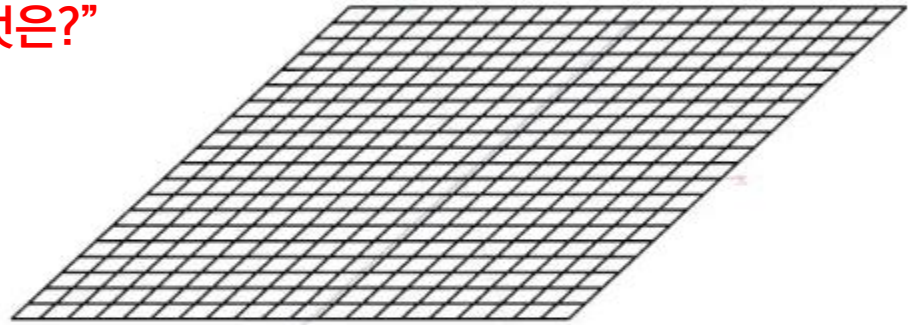


2-Input 뉴런이 만드는 결정경계

sigmoid(w1·length + w2·width + b)

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$$

"각 파라미터가 의미하는 것은?"

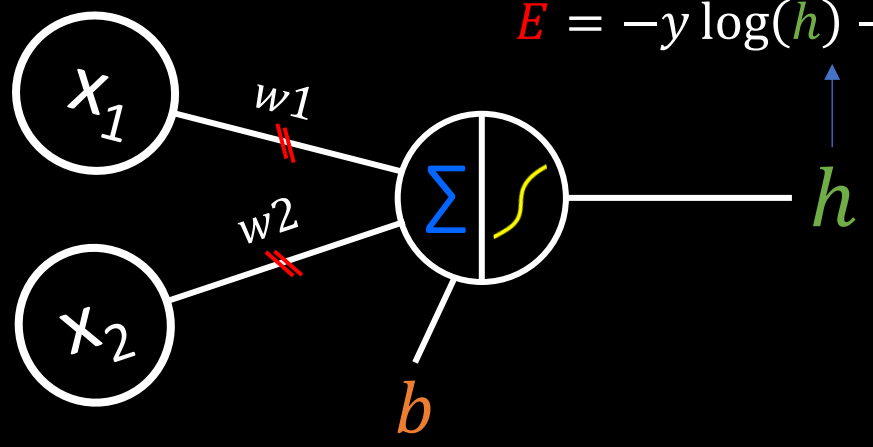


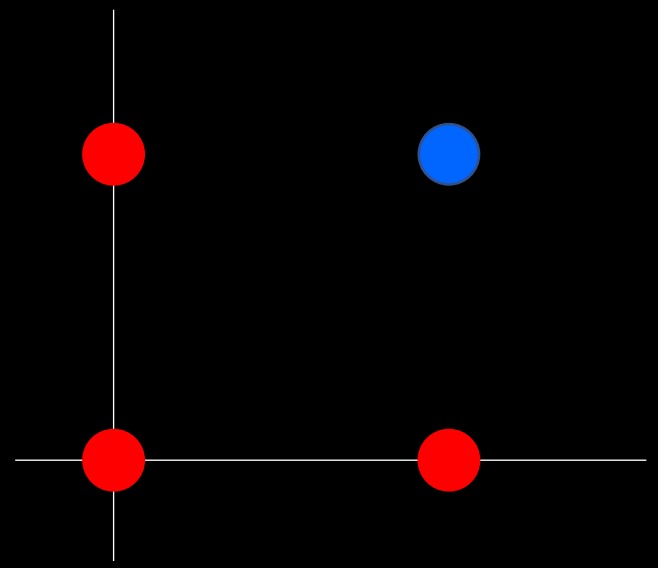
```
surface(f(x,z)=sig(w1·x+w2·z+b))
w1 = 0.00
w2 = 0.00
b = 0.00
```

Lab 13.py

OR 연산을 수행하는
2입력 뉴런 구현하기
(1개의 결정경계)

$$E = -y\log(h) - (1 - y)\log(1 - h))$$

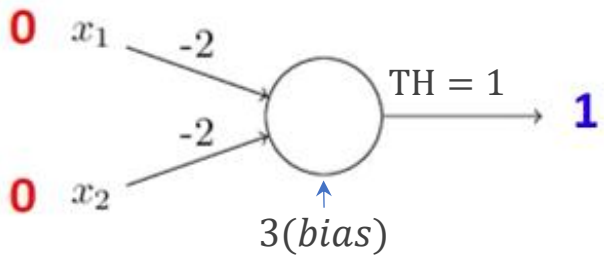




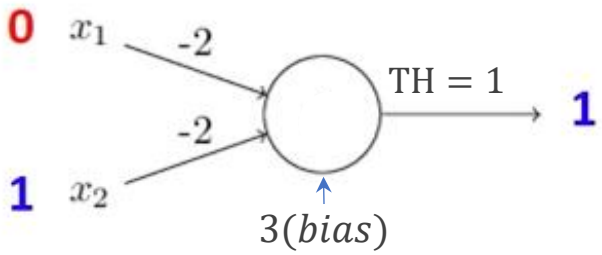
x_1	x_2	AND(h)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND 게이트

- NAND 게이트 구현하기
- 기능적으로 완전한 게이트, 모든 디바이스는 이 게이트로 구현가능



(-2)*0 + (-2)*0+3=3

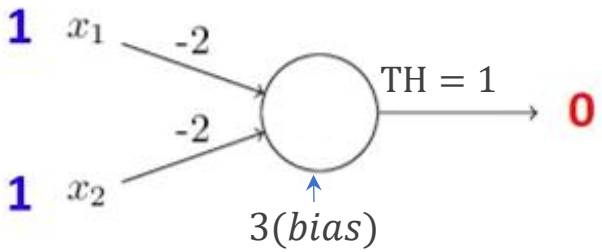


(-2)*0 + (-2)*1+3=1

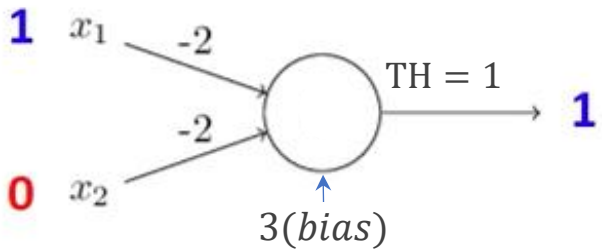
NAND

Truth Table

Input A	Input B	Output Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



(-2)*1 + (-2)*1+3=-1



(-2)*1 + (-2)*0+3=1

프로그래밍 vs. 학습

이번 학습에서는

- 로지스틱 리그레션을 위한 오류함수를 어떻게 디자인 하는지 이해할 수 있다.
- 한 개의 뉴런이 만드는 결정 경계를 이해할 수 있다.
- 결정경계를 옆에서 본 모습, 위에서 본 모습을 이해할 수 있다.
- 신경세포의 입력 수에 따른 결정경계 모양을 상상할 수 있다.
- 학습 = 제대로 된 결정경계 만들기